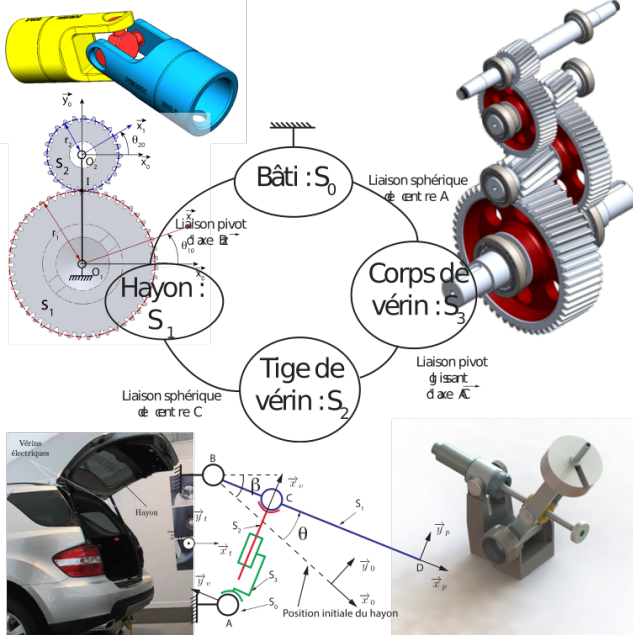
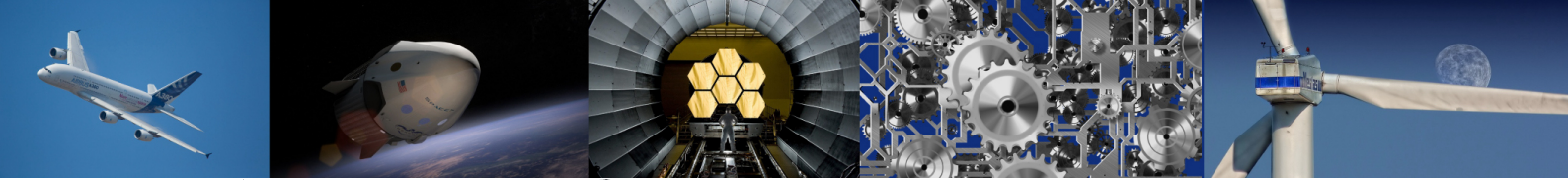




LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I.

ANNÉE 2025 - 2026



C7 : ANALYSE TEMPORELLE ET FRÉQUENTIELLE DES SYSTÈMES ASSERVIS

TP 5 - Modélisation et simulation des systèmes causaux avec Matlab Simulink(C6 et C7)

1 Présentation du système réel

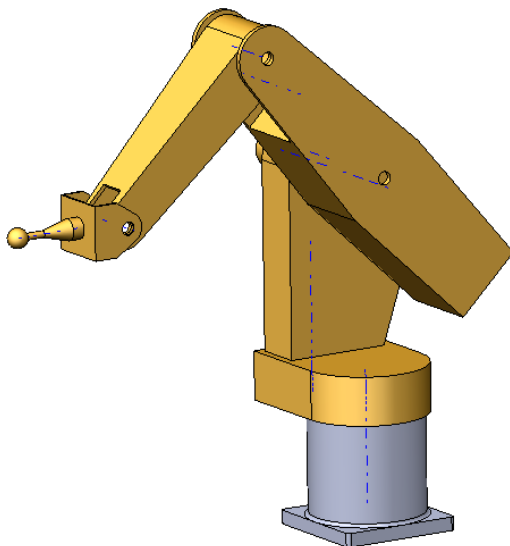
a) Le robot Ericc3

Le Robot Ericc3 est un robot qui présente un caractère anthropomorphique. Il est constitué de 5 axes asservis en position.

On s'intéresse ici uniquement à l'asservissement autour de l'axe de lacet.

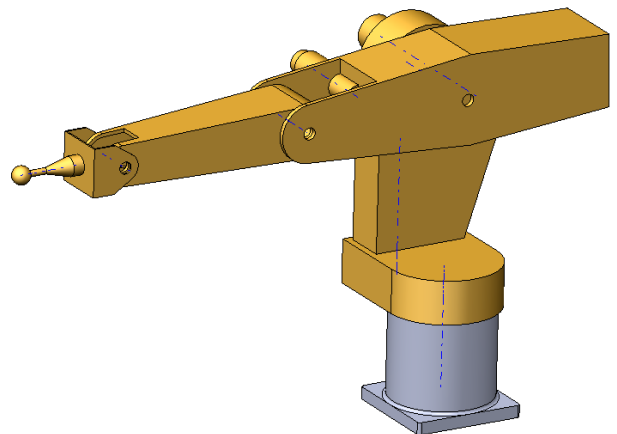
On considérera deux configurations

Configuration 1 : bras replié



$Epaule = -39^\circ$; $Lacet = 0^\circ$; $Coude = 00^\circ$,
 $Poignet = -51^\circ$

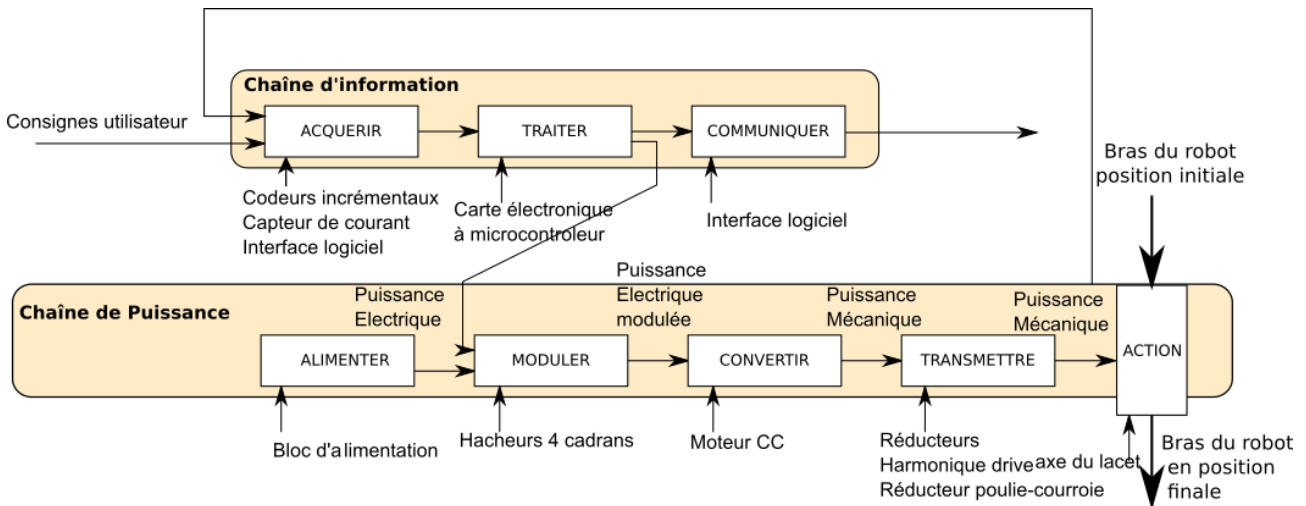
Configuration 2 : bras déplié



$Epaule = 0^\circ$; $Lacet = 0^\circ$; $Coude = -90^\circ$, $Poignet = 0^\circ$

b) Analyse structurelle du robot

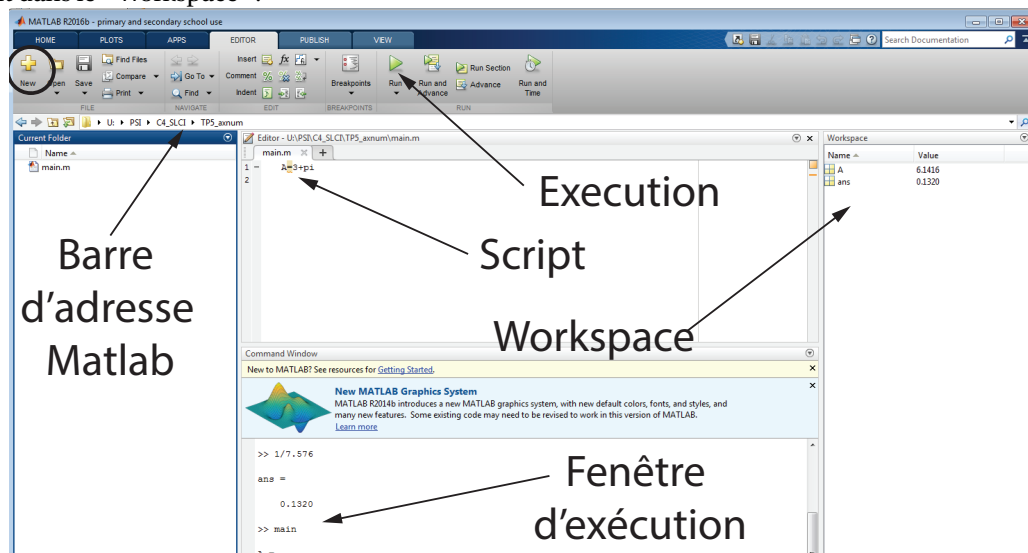
On donne la chaîne fonctionnelle de "axe de lacet" du robot Ericc3.



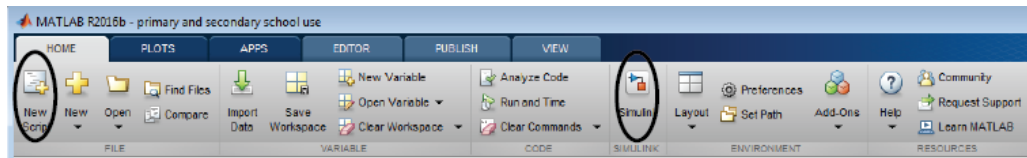
2 Mise en oeuvre de la simulation

a) Prise en main de Matlab Simulink

- Créer un répertoire **TP5** à la racine de **U** : \Perso. Lancer MATLAB (dernière version). Placer l'adresse du répertoire créé dans la barre d'adresse de Matlab.
- sur le **site de la classe** et dans la rubrique TP ou directement sur le lien ci-contre : **TP**, télécharger les fichiers nécessaires au TP.
- Copier le contenu du dossier téléchargé dans le dossier que vous venez de créer et **extraire** le fichier compresser ".zip".
- Tester l'exécution de commandes élémentaires dans la fenêtre d'exécution en tapant un calcul dans la fenêtre d'exécution en bas de l'écran.
- Faites click gauche dans la fenêtre de gauche « New Script » pour créer un fichier de commandes Matlab dans le répertoire de travail. Ce fichier permettra de faire des calculs, des programmes et de définir des variables ce qui sera utile pour Simulink. Par exemple taper « $A=3+\pi$ » dans le script et l'exécuter (onglet lecture). La variable A apparait dans le « Workspace ».



- Désormais presser le bouton Simulink dans l'onglet "Home" puis choisir un « Blank model » pour créer votre premier schéma bloc à simuler.

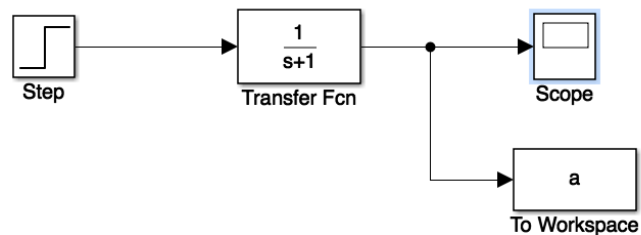


b) Mise en oeuvre d'une première simulation temporelle

- En pressant le bouton de couleur on peut choisir ses blocs (bibliothèque Simulink). Dans les rubriques « commonly used block » (blocs courants) « source » (entrées) « sinks » (sorties) « continuous » (intégrale, dérivé, fonction de transfert) et « Math » (polynômes, trigonométrie, seuils) vous trouverez l'essentiel des blocs de base dont vous aurez besoin.

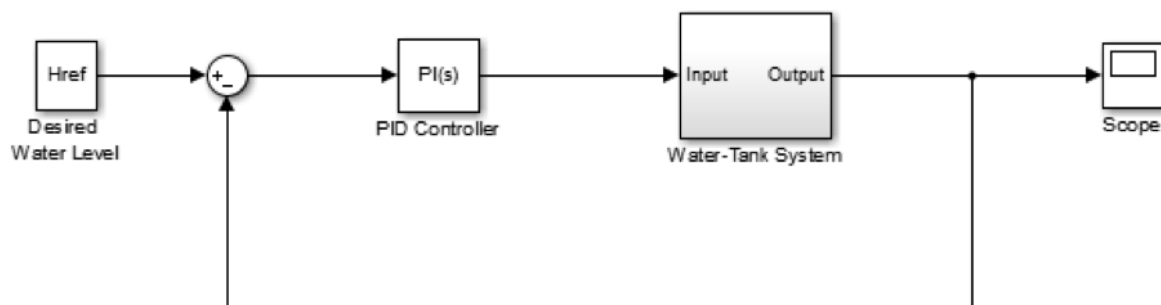


- Glisser un signal échelon « source » dans le nouveau modèle et paramétrez-le à la valeur finale 3, ajoutez un bloc **"transfert function"** de manière à modéliser un premier ordre avec une constante de temps égale à 1. Ajouter un bloc **Scope**. Reliez les blocs entre-eux et exécutez (bouton lecture).
- Ouvrir le scope en double-cliquant dessus et commenter le résultat.



c) Mise en oeuvre d'une étude fréquentielle en boucle fermée

Cet exemple montre comment utiliser le mode « Linear Analysis Tool » pour linéariser un modèle. Il faut pour cela préciser des points de prélèvements (entrée et sortie).

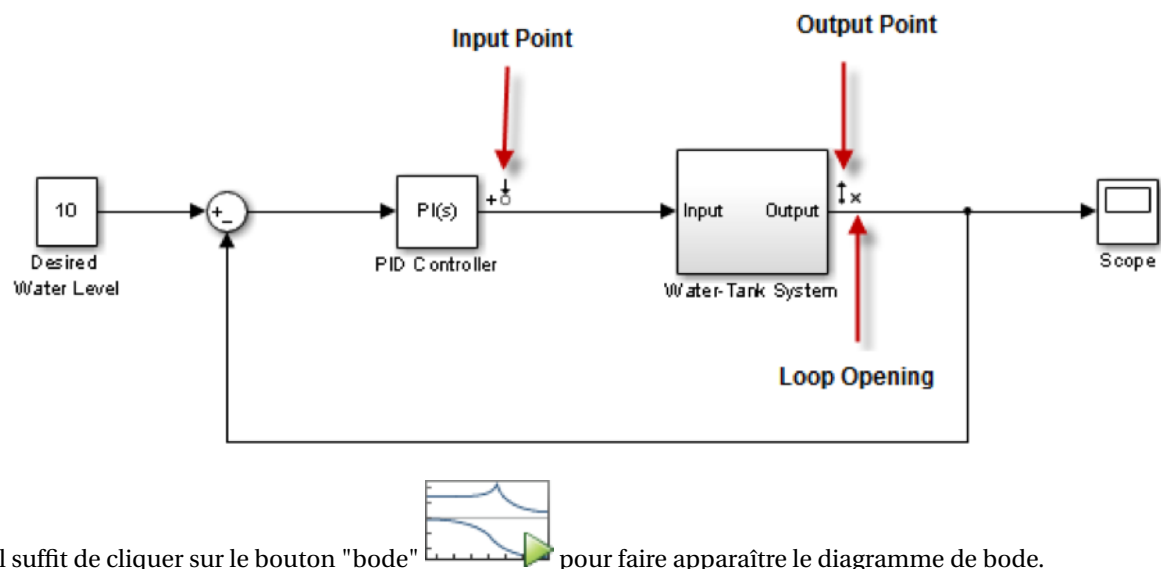


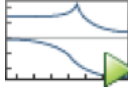
Copyright 2004-2012 The MathWorks, Inc.

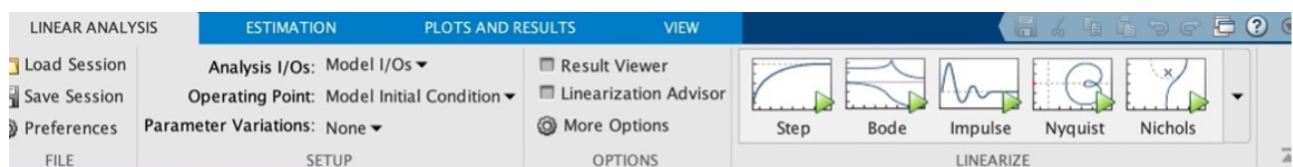
- Vous trouverez les modules pour effectuer de l'analyse fréquentiel dans l'onglet APPS/Model linearizer



2. Dans le menu de Simulink, définir la partie du modèle qui doit être linéarisée :
 - (a) Cliquer droit sur le signal de sortie du qui correspond à l'entrée du bloc à étudier. Sélectionner Linear Analysis Points > Input Perturbation.
 - (b) Cliquer droit sur le signal en sortie du " Water-Tank System " et sélectionner Linear Analysis Points > Open-loop Output.
3. Insérer ce point en « boucle ouverte » annule les effets du retour dans la linéarisation.
4. On voit alors apparaître sur le schema bloc les points créés.



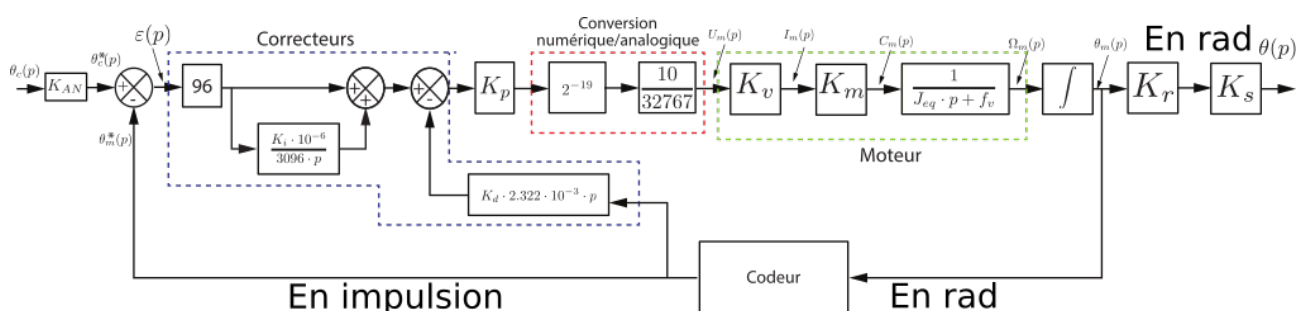
5. Il suffit de cliquer sur le bouton "bode"  pour faire apparaître le diagramme de bode.



Activité 1 : Vérifier cette analyse sur un système du 1^{er} ordre.

d) Construction du modèle du robot Ericc3

On donne le schéma bloc global du système :



- La structure de l'asservissement est numérique. Les grandeurs numériques sont représentées avec un exposant * et sont exprimées en impulsions.
- L'angle de consigne de lacet se note : $\theta_c(p)$ en *rad*.
- L'angle à la sortie de l'arbre moteur se note $\theta_m(p)$ en *rad*.
- Le système comporte un correcteur PID (Proportionnel Intégral Dérivé). Ici on ne considèrera que le correcteur Proportionnel (de gain K_p). Ainsi on prendra $K_i = 0$ et $K_d = 0$.
- Après une conversion numérique analogique, on modélise le moteur avec un **variateur** (de constante K_v), une **constante de couple** (K_m).
- On note $U_m(p)$ la tension du moteur en *V*, $I_m(p)$ l'intensité dans le circuit moteur en *A* et $C_m(p)$ le couple délivré par le moteur (en *N.m*).
- L'inertie ramené à l'arbre moteur correspondant à la rotation du lacet du robot est donnée par J_{eq} . Le frottement visqueux est modélisé par le coefficient f_v .
- On note $\Omega_m(p)$ la vitesse de rotation (en *rad/s*) de l'arbre moteur.
- Le **système de réduction** de vitesse de fonction de transfert K_r est composé
 - d'un réducteur poulie-courroie (poulie-motrice : 12 dents et poulie réceptrice : 40 dents);
 - d'un réducteur Harmonic Drive de rapport de réduction 1/100



Activité 2 : Déterminer le rapport de réduction $K_r = \frac{\theta(t)}{\theta_m(t)}$ du système.

- Le **capteur de position** mesure directement l'angle à la sortie du moteur.

La mesure de position s'effectue par un codeur incrémental qui délivre une information du déplacement angulaire du disque sous forme de train d'impulsions. Le nombre d'impulsions décompté à partir d'une origine permet d'avoir accès à la position angulaire, tandis que la fréquence du signal renseigne sur la vitesse du disque. Il est constitué d'une ou plusieurs voies comportant les zones opaques et transparentes régulièrement espacées. Le nombre de zones transparentes définit la résolution du capteur. Le codeur de l'axe de lacet fournit **2000 impulsions par tour** de moteur ($\theta_m(t)$).



Activité 3 : Déterminer l'expression du gain du capteur noté K_c en impulsion/rad.

- **Gain d'adaptation**

Activité 4 : Déterminer l'expression du gain d'adaptation K_S pour garantir :

$$\varepsilon(p) = 0 \Leftrightarrow \theta_c(p) = \theta(p)$$

Activité 5 : Compléter le schéma bloc "TP_Ericc3_Modele_Matlab_eleve.slx" pour modéliser le système asservi en boucle fermée.

3 Analyse temporelle des performances du robot

a) Comparaison entre les performances réelles et simulées

L'étude portera sur la **configuration 1** (bras en partie replié).

Activité 6 : Importation des données :

1. Ouvrir le fichier `data_modele_eleve.m` et observer son contenu.
2. Exécuter et observer le message d'erreur.
3. Compléter le programme avec les informations manquantes issues de la partie précédente.

Activité 7 : Exécuter la simulation sur une durée de 2.5s et observer le résultat en double cliquant sur le Scope de la visualisation de la position angulaire.

Activité 8 : A l'aide de la courbe qui s'affiche, analyser les écarts.

b) Amélioration du modèle

1. Prise en compte de la saturation

Les données expérimentales de la tension moteur et de l'intensité moteur peuvent être visualisées dans les scope et les encadrés respectifs **Visualisation du courant** et **Visualisation de la tension**.

Activité 9 : A l'aide du schéma bloc du modèle de connaissance donné plus haut, raccorder ces deux derniers scopes de visualisation au bon endroit sur le schéma bloc pour comparer la tension et l'intensité moteur entre la mesure expérimentale et la simulation.

Activité 10 : Que pouvons nous dire de la saturation ? Proposer une modification du modèle tenant compte de ce phénomène.

2. Prise en compte d'un couple de perturbation

Activité 11 : Proposer une modification du schéma bloc pour tenir compte d'un couple de frottement $C_r(p)$. On pourra tester la simulation avec des valeurs comprises entre $0,01 N \cdot m$ et $0,02 N \cdot m$.

c) Influences des paramètres du correcteur

Activité 12 : Taper "clear all" dans la console Matlab. Relancer le script `data_modele_eleve.m`.

Activité 13 : Réaliser 3 simulations avec 3 valeurs de K_p différentes ($\{10^6; 10^5; 5 \times 10^4\}$) en modifiant le nom de la variable dans le bloc "workspace" (respectivement (S1, S2 et S3)).

Le fichier "`compare_modele_kp.m`" à ouvrir dans Matlab. permet de comparer les trois simulations et trois essais expérimentaux avec les 3 valeurs de K_p données précédemment.

Activité 14 : Ouvrir le fichier et exécuter-le.

Activité 15 : Remplir le tableau suivant.

Correcteur	Stabilité		Rapidité	Précision
K_p	Nombre de dépassement	Valeur de 1 ^{er} dépassement	Temps de réponse à 5%	Erreur statique ε_s
5×10^4				
10^5				
10^6				

4 Influence de l'inertie

Une étude dynamique permet de montrer qu'entre la configuration 1 et la configuration 2 J_{eq} est multipliée par 1,4.

Activité 16 : Mettre en place deux simulations modélisant le comportement pour les configuration 1 et 2 (avec $K_p = 10^6$) en modifiant le nom de la variable dans le bloc "workspace" (respectivement (S1, et S4).

5 Pour aller plus loin : analyse des performances fréquentielles du système

a) Analyse fréquentielle par la simulation

Activité 17 : Effectuer l'analyse fréquentielle en boucle fermée du système.

Activité 18 : Effectuer l'analyse fréquentielle en boucle ouverte du système.

b) Comparaison entre les modèles réels et simulés

Le fichier "**tracer_bode_exp.m**" à ouvrir dans Matlab. permet de tracer le diagramme de bode en boucle fermé obtenu expérimentalement en configuration 1.

Activité 19 : Ouvrir le fichier et exécuter-le.